

5.1.

Nechť součet prvků v každém sloupci i-térové mat. A řádu n nad T je roven $\lambda \rightarrow \lambda$ je vlastní číslo mat. A.

1. případ $\lambda = 0$

- máme matici A, kde r_n jsou řádky v této matici
- Uděláme stejných součet, jako je v řádku $r_1 + r_2 + \dots + r_n = n$
 - $\rightarrow$ 1. sečtené všechny prvky první řádky $\rightarrow$ t.j. všechny prvky 1. sloupce v mat. A
 - $\rightarrow$ 2. sečtené všechny prvky druhé řádky $\rightarrow$ t.j. všechny prvky 2. sloupce v mat. A
 - $\rightarrow$ až do n řádku
- Víme, že součet prvků v sloupci je 0, tedy

$$r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_n = (0, 0, 0, \dots, 0) = \vec{0}$$

- Máme tedy lineární kombinaci řádků, která dává nulový vektor $\Rightarrow$ řádky matice jsou lineárně závislé $\Rightarrow$ sloupce jsou také LZ

- To znamená, že matice A není regulární, ale singularní,

$$\text{tudíž její determinant se rovná } 0 \Rightarrow \det(A) = 0$$

- Víme navíc $\det(A - \lambda I_n) = 0$

• pro λ dosadíme 0

$$\det(A - 0 \cdot I_n) = \det(A) = 0$$

2. případ $\lambda \in T$... λ jsou sloupce v matici A

- Definujeme si navíc pomocnou matici X

$$X = (A - \lambda I_n)$$

- Víme, že součet prvků v sloupci A je λ a matice λI_n má na hlavní diagonále číslo λ

- Když od sloupce odečteme číslo λ (přes λI_n) dostaneme opět, že součet prvků ve sloupci matice A se rovná 0.

- Z toho plyne, na pomoci 1. případu, že $\det(X) = 0$

- Nakonec substitujeme $\det(A - \lambda I_n) = 0$